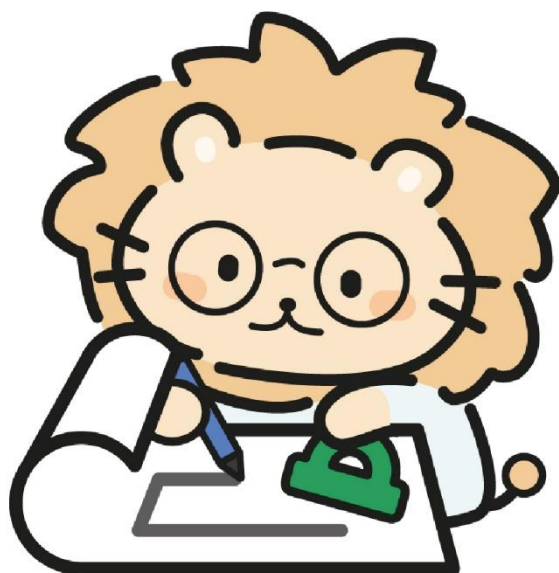


第 12 讲

相似图形的性质及判定





第 12 讲 相似图形的性质及判定

模块一：相似的概念及性质

知识导航

定义	示例剖析
相似形： 形状相同的图形叫做相似形。	任意两个圆是相似形。
相似多边形： 各角分别相等、各边成比例的多边形，叫做相似多边形。	任意两个正方形是相似多边形； 任意两个矩形不一定相似。
相似三角形： 对应角相等、对应边成比例的三角形叫做相似三角形。 相似比： 相似三角形对应边之比叫做相似比	任意两个等边三角形相似； 任意两个等腰直角三角形相似； 任意两个等腰三角形不一定相似。
相似三角形的性质： (1) 相似三角形的对应角相等，对应边成比例 (2) 相似三角形对应的高线、中线、角平分线之比等于相似比； (3) 相似三角形的周长之比等于相似比。 (4) 相似三角形的面积比等于相似比的平方。	若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，则： $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k \quad (k \text{ 为相似比})$ $\frac{C_{\triangle ABC}}{C_{\triangle DEF}} = k, \quad \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle DEF}} = k^2$

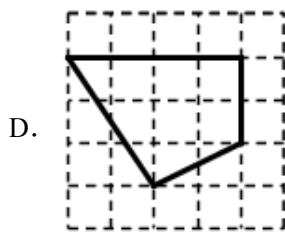
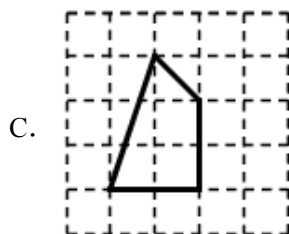
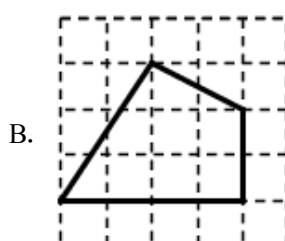
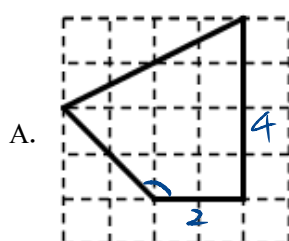
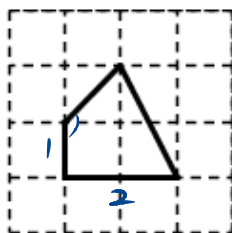


经典例题

例 1

相似图形定义：

(1) 已知四边形如图所示，那么下列图中与它相似的是 (A) .



(2) 下列命题正确的是 (D) .

A. 有一个角对应相等的平行四边形都相似 缺边成比例

B. 对应边成比例的两个平行四边形相似 缺角

C. 有一个角对应相等的两个等腰梯形相似 缺边成比例

D. 有一个角对应相等的两个菱形相似

(3) 一个矩形剪去一个宽为边长的正方形后，所剩下的矩形与原矩形相似，则原矩形的宽与长的比是

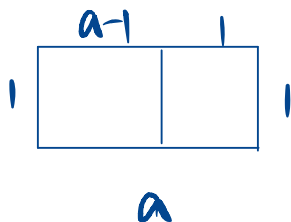
(A) .

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$



$$\frac{1}{a} = \frac{a-1}{1} \Rightarrow a^2 - a - 1 = 0$$

$$a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\frac{1}{a} = \frac{2}{1+\sqrt{5}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

(4) 若把 $\triangle ABC$ 的各边扩大到原来的3倍后，得到 $\triangle A'B'C'$ ，则下列结论错误的是 (B) .

A. $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ✓

B. $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的面积比为 $\frac{1}{3}$

C. $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的对应角相等 ✓

D. $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的相似比为 $\frac{1}{3}$ ✓

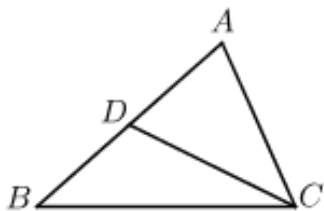
B $\times \frac{1}{9}$



例 2

请回答下列问题：

- (1) 如图，已知 $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ ，下列各式正确的是 (B) .



A. $\frac{AD}{AB} = \frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BC}$

C. $\frac{AD}{CD} = \frac{AB}{AC} = \frac{CD}{BC}$

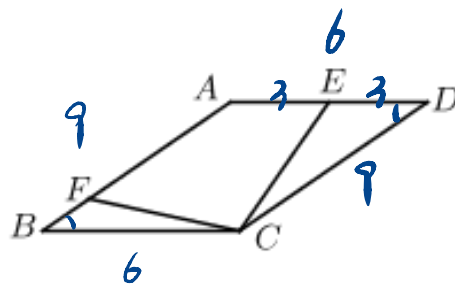
B. $\frac{AD}{AC} = \frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BC}$ ✓

D. $\frac{AD}{AB} = \frac{AB}{AC} = \frac{CD}{BC}$

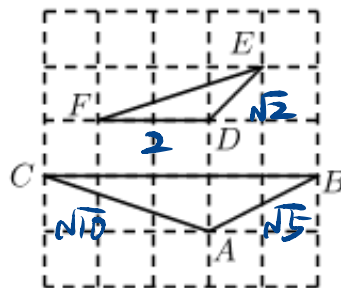
- (2) 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $AB = 9$ ， $AD = 6$ ， E 是 AD 的中点，在 AB 上取一点 F ，使 $\triangle CBF \sim \triangle CDE$ ，则 $BF =$ 2 .

$$\frac{6}{9} = \frac{BF}{3}$$

$$\Rightarrow BF = 2$$



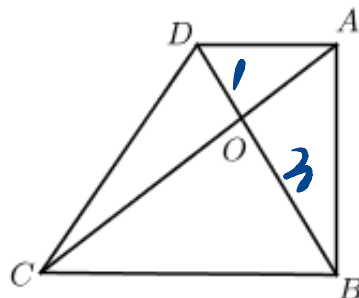
- (3) 如图所示，正方形网格上有顶点落在格点上的 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ ，已知 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，则 $\angle BAC =$ 135 度， $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的周长比为 $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ，面积比为 $\frac{5}{2}$.



例 3

面积与相似比：

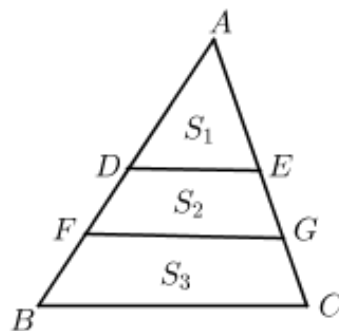
(1) 如图，梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，两条对角线 AC 、 BD 相交于 O ，若 $S_{\triangle AOD} : S_{\triangle COB} = 1:9$ ，那么
 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle DOC} = \underline{3:1}$



(2) 如图， $\triangle ABC$ 被 DE 、 FG 分成面积相等的三部分，即 $S_1 = S_2 = S_3$ ，且 $DE \parallel FG \parallel BC$ ，则 $DE:FG:BC$ 等于 (B) .

$$\left(\frac{DE}{FG}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{DE}{BC}\right)^2 = \frac{1}{3}$$



A. 1:2:3

B. $1:\sqrt{2}:\sqrt{3}$ C. $1:\sqrt{3}:\sqrt{6}$ D. $1:2:\sqrt{3}$

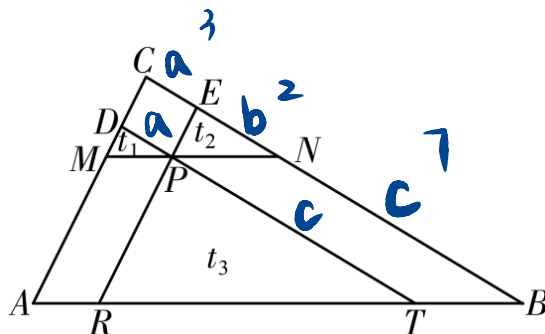
2. 如图， P 是 $\triangle ABC$ 内一点，过 P 分别作直线平行于 $\triangle ABC$ 的各边，所成的小三角形 t_1 、 t_2 和 t_3 的面积分别是4、9和49. 则 $S_{\triangle ABC} = \underline{144}$.

$$\frac{b}{a} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{b}{c} = \frac{2}{7}$$

$$\frac{t_1}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{b}{a+b+c}\right)^2 = \left(\frac{2}{12}\right)^2 = \frac{1}{36}$$

$$S_{\triangle ABC} = 4 \times 36 = 144$$



模块二：相似三角形的判定

知识导航

相似三角形的判定定理：

- (1) 有两个角对应相等的两个三角形相似；
- (2) 两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似；
- (3) 三边对应成比例的两个三角形相似。

特别地：直角三角形中，任意两边对应成比例，那么这两个直角三角形相似。

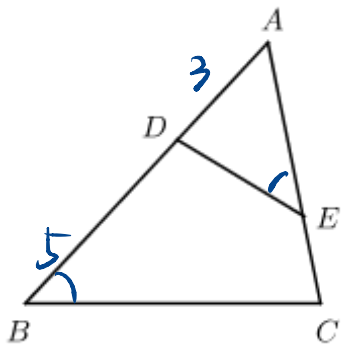
常见相似三角形：

- ①特殊的：任意两个等边三角形都相似；
- ②特殊的：任意两个等腰直角三角形相似；
- ③一般的：任意两个顶角相等的等腰三角形相似；
- ④一般的：任意两个有一个锐角相等的直角三角形相似；
- ⑤三角形的中位线截三角形得到的小三角形与原三角形相似；
- ⑥相似三角形的对应中线（高线、角平分线）与对应边围成的三角形相似。

经典例题

例 4

1. 如图，若 D, E 分别为 $\triangle ABC$ 中 AB, AC 边上的点，且 $\angle AED = \angle B$ ， $AD = 3$ ， $AC = 6$ ， $DB = 5$ ，则 AE 的长度为 (D)。



$$\frac{3}{6} = \frac{AE}{8}$$

$$\Rightarrow AE = 4$$

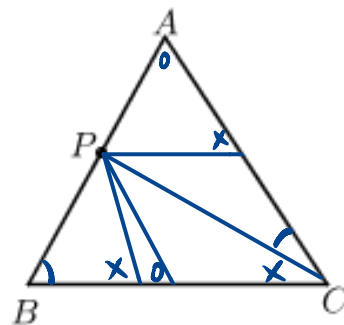
A. $\frac{9}{4}$

B. $\frac{5}{2}$

C. $\frac{18}{5}$

D. 4

2. 如图，点 P 是 $\triangle ABC$ 中 AB 边上的一点，过 P 作直线（不与 AB 重合）截 $\triangle ABC$ ，使截得的三角形与原三角形相似，满足条件的直线最多有 4 条。



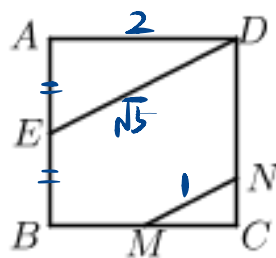
3. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为2， $AE = BE$ ， $MN = 1$ ，线段 MN 的两端点在 CB 、 CD 上滑动，当 $CM = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 或 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时， $\triangle AED$ 与以 M ， N ， C 为顶点的三角形相似。

$$\textcircled{1} \triangle AED \sim \triangle CMN$$

$$\Rightarrow \frac{CM}{AE} = \frac{MN}{DE} \Rightarrow \frac{CM}{1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow CM = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\textcircled{2} \triangle AED \sim \triangle CNM$$

$$\Rightarrow \frac{CM}{AD} = \frac{MN}{DE} \Rightarrow \frac{CM}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow CM = \frac{\sqrt{2}}{1}$$

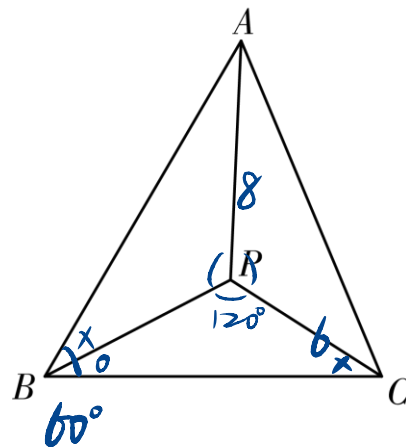


4. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ，点 P 是 $\triangle ABC$ 内一点，使得 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA$ ，且 $PA = 8$ ， $PC = 6$ ，则 $PB = 4\sqrt{3}$

$$\triangle PAB \sim \triangle PBC$$

$$\Rightarrow \frac{PA}{PB} = \frac{PB}{PC}$$

$$\Rightarrow PB^2 = 8 \times 6 \Rightarrow PB = 4\sqrt{3}$$





例 5

如图, 已知 $\angle BAD = \angle BCE$, $\angle ABD = \angle CBE$, 求证: $\triangle ABC \sim \triangle DBE$.

证明: $\because \angle BAD = \angle BCE, \angle ABD = \angle CBE$

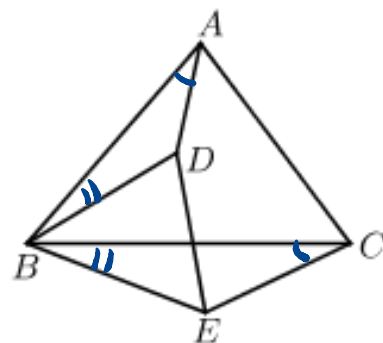
$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle CBE$$

$$\angle ABC = \angle DBE$$

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{BD}{BE}$$

$$\therefore \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BE}$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DBE.$$



例 6

$\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $BD \cdot CE = \frac{1}{2}BC^2$, 求证: $\triangle ACE$ 与 $\triangle ABD$ 相似.

证明: $\because \triangle ABC$ 为等腰直角三角形

$$\therefore BC = \sqrt{2}AB = \sqrt{2}AC$$

$$\angle ABC = \angle ACB$$

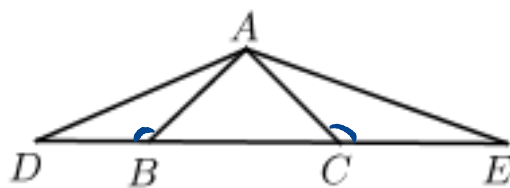
$$\therefore \angle ABD = \angle ACE.$$

$$\therefore BD \cdot CE = \frac{1}{2}BC^2$$

$$\therefore BD \cdot CE = AB^2 = AC^2 = AB \cdot AC$$

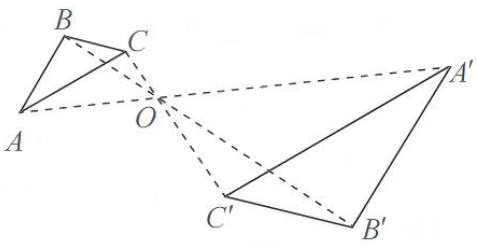
$$\therefore \frac{BD}{AC} = \frac{AB}{CE}$$

$$\therefore \triangle ACE \sim \triangle DBA$$



模块三：位似的概念及性质

知识导航

定义与定理	重要结论
位似多边形： 如果两个相似多边形的任意一组对应顶点 P，P' 所在的直线都经过同一点 O，且有 $OP' = k \cdot OP$（$k \neq 0$），那么这样的两个多边形叫做位似多边形；点 O 叫做位似中心；k 即为位似比。 位似中心： 位似多边形对应点的连线的交点。 位似比： 位似多边形的相似比即为位似比。 性质： 在平面直角坐标系中，将一个多边形的每一个顶点的横、纵坐标都乘同一个数 k（$k \neq 0$），所对应的图形与原图形位似，位似中心是坐标原点，位似比为 k。	 如图，$\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 位似，点 O 为位似中心，则： $\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$ （其中 k 既是位似比，又是相似比）

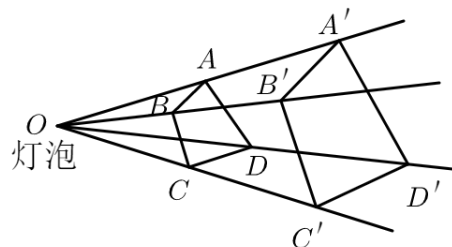


经典例题

例 7

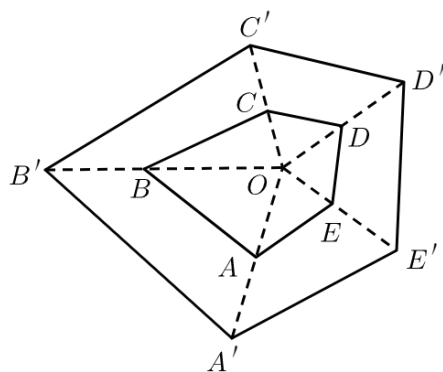
1. 如图, 四边形木框 $ABCD$ 在灯泡 O 发出的光照射下形成的影子是四边形 $A'B'C'D'$, 若 $OC = CC'$, 则

$$\frac{S_{ABCD}}{S_{A'B'C'D'}} = \underline{\frac{1}{4}}.$$



2. 如图, 五边形 $ABCDE$ 与五边形 $A'B'C'D'E'$ 是位似图形, O 为位似中心, $OD = \frac{1}{2}OD'$, 则 $A'B':AB$ 为

(D).



A. 2:3

B. 3:2

C. 1:2

D. 2:1

3. 如图所示, 正方形 $ABCD$ 和正方形 $OEFG$ 中, 点 A 和点 F 的坐标分别是 $(3, 2)$, $(-1, -1)$, 则两个正方形的位似中心的坐标是 $(1, 0)$ 或 $(-5, -2)$.

